



19.09.2024r.

MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

Zawody indywidualne Elity

dzień 2

1. Znaleźć wszystkie czwórki liczb rzeczywistych (a, b, c, d) spełniające układ równań
$$\begin{cases} ab + cd = 6 \\ ac + bd = 3 \\ ad + bc = 2 \\ a + b + c + d = 6 \end{cases}$$
2. W trójkącie ABC kąt $\sphericalangle ABC$ jest rozwarty. Punkt F leży na boku AC , przy czym $AF = BF$ oraz $\sphericalangle FBC = 90^\circ$. Punkty D i E są odpowiednio środkami boków AB i BC . Prosta przechodząca przez punkt F i równoległa do AB przecina prostą DE w punkcie G . Dowieść, że $\sphericalangle GCB = \sphericalangle ACD$.
3. W każde pole nieskończonej szachownicy wpisujemy liczbę całkowitą, przy czym każda liczba jest wpisana co najwyżej raz. Wykazać, że dla dowolnej liczby rzeczywistej a istnieją dwa pola na szachownicy, które mają wspólny bok oraz ich liczby różnią się o więcej niż a .
4. Wyznaczyć wszystkie liczby całkowite dodatnie n , dla których $n^n + 1$ oraz $(2n)^{2n} + 1$ są liczbami pierwszymi.

